

Теория вероятностей
Индивидуальное домашнее задание
Вариант 9

1	2	3	4	5	6	7
+	+	+	+	<u>+</u>	<u>+</u>	<u>+</u>

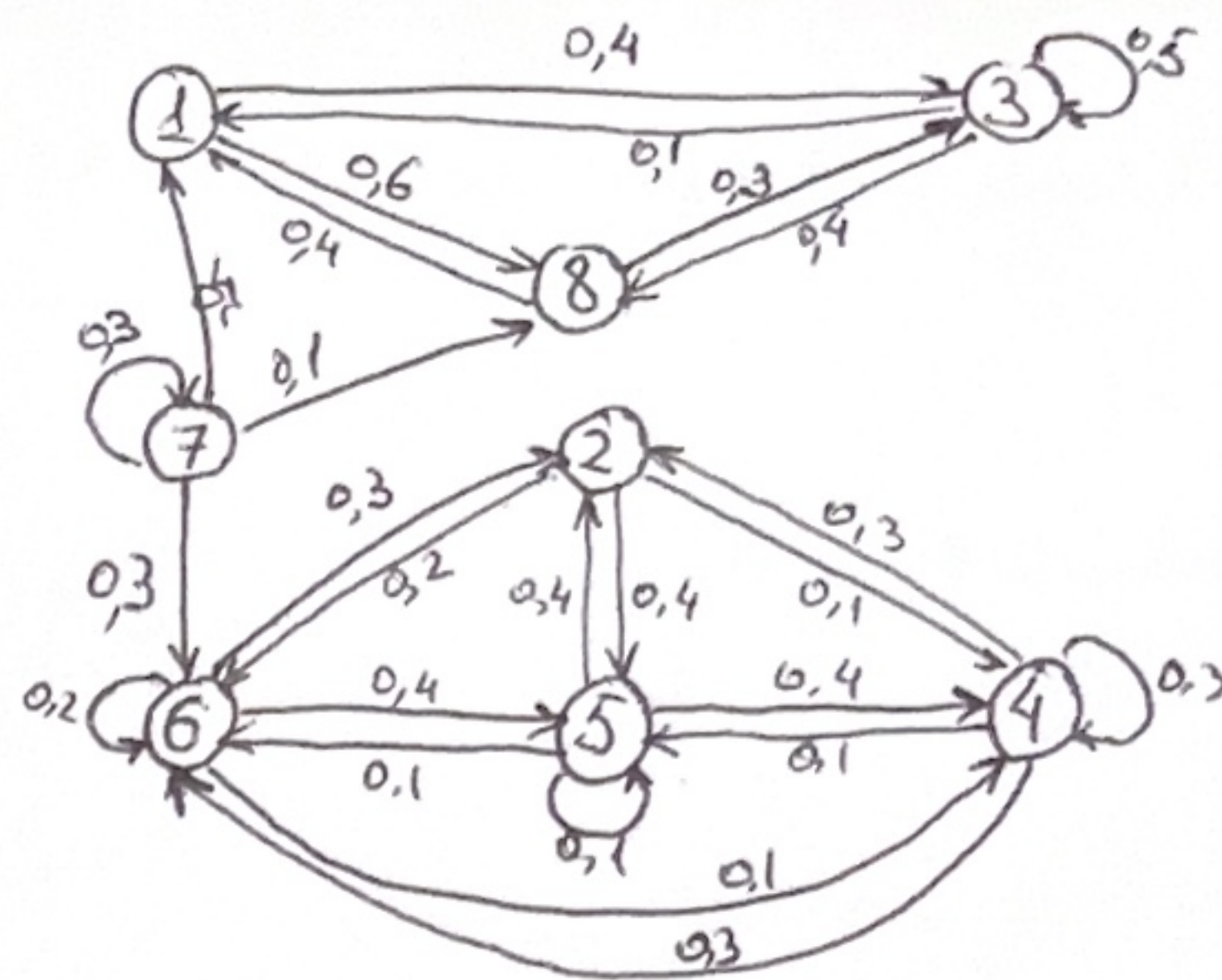
Выполнил студент
Группы №5130201/30101

Проверил преподаватель

Лашевкина Анна Максимовна

Малов Сергей Васильевич

$$P = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 4 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 4 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 4 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 1 \\ 4 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$



①

$$P^{(2)} = P^2 = \frac{1}{100} \begin{pmatrix} 28 & 0 & 38 & 0 & 0 & 0 & 0 & 34 \\ 0 & 34 & 0 & 24 & 25 & 17 & 0 & 0 \\ 21 & 0 & 41 & 0 & 0 & 0 & 0 & 38 \\ 0 & 31 & 0 & 19 & 28 & 22 & 0 & 0 \\ 0 & 31 & 0 & 21 & 25 & 23 & 0 & 0 \\ 0 & 34 & 0 & 24 & 25 & 17 & 0 & 0 \\ 13 & 9 & 15 & 3 & 12 & 15 & 9 & 24 \\ 15 & 0 & 40 & 0 & 0 & 0 & 0 & 45 \end{pmatrix}$$

$\sum$ элементов каждой строки = 1.

② $\{1, 3, 8\}$ - класс сообщающихся состояний

$$\begin{aligned} 1 &\leftrightarrow 3 & (1 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1) \\ 1 &\leftrightarrow 8 & (1 \rightarrow 8, 8 \rightarrow 1) \\ 3 &\leftrightarrow 8 & (3 \rightarrow 8, 8 \rightarrow 3) \end{aligned}$$

$\{2, 4, 5, 6\}$ - класс сообщающихся состояний

$$\begin{aligned} 2 &\leftrightarrow 4 & (2 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 2) \\ 2 &\leftrightarrow 5 & (2 \rightarrow 5, 5 \rightarrow 2) \\ 2 &\leftrightarrow 6 & (2 \rightarrow 6, 6 \rightarrow 2) \\ 4 &\leftrightarrow 5 & (4 \rightarrow 5, 5 \rightarrow 4) \\ 4 &\leftrightarrow 6 & (4 \rightarrow 6, 6 \rightarrow 4) \\ 5 &\leftrightarrow 6 & (5 \rightarrow 6, 6 \rightarrow 5) \end{aligned}$$

$\{7\}$ - класс несущественных состояний

т.к. вершина 7 недостижима из любой другой вершины.

③ 7 - невозвратное состояние, т.к. несущественное

④ Класс с.с. $\{1, 3, 8\}$:

$$\begin{aligned} T_1 &= \text{НОД}(2, 3) = 1 \\ T_3 &= \text{НОД}(2, 3, 1) = 1 \\ T_8 &= \text{НОД}(2, 3) = 1 \end{aligned} \Rightarrow T = 1$$

Класс с.с. $\{2, 4, 5, 6\}$:

$$\begin{aligned} T_2 &= \text{НОД}(2, 3, 4) = 1 \\ T_4 &= \text{НОД}(2, 3, 4, 1) = 1 \\ T_5 &= \text{НОД}(2, 3, 4, 1) = 1 \\ T_6 &= \text{НОД}(2, 3, 4, 1) = 1 \end{aligned} \Rightarrow T = 1$$

⑤ класс {1, 3, 8}:

$$P_{1,3,8} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 6 \\ 1 & 5 & 4 \\ 4 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

цепь {1, 3, 8} - неперiodическая

$$\begin{cases} p_1 = 0,1p_3 + 0,4p_8 \\ p_3 = 0,4p_1 + 0,5p_3 + 0,3p_8 \\ p_8 = 0,6p_1 + 0,4p_3 + 0,3p_8 \\ p_1 + p_3 + p_8 = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p_1 = \frac{1}{5} \\ p_3 = \frac{2}{5} \\ p_8 = \frac{2}{5} \end{cases}$$

вектор финальных состояний
 $(p_1, p_3, p_8) = (\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{2}{5})$

Класс {2, 4, 5, 6}

$$P_{2,4,5,6} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 & 2 \\ 3 & 3 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

цепь {2, 4, 5, 6} - неперiodическая

$$\begin{cases} p_2 = 0,3p_2 + 0,3p_4 + 0,4p_5 + 0,3p_6 \\ p_4 = 0,1p_2 + 0,3p_4 + 0,4p_5 + 0,1p_6 \\ p_5 = 0,4p_2 + 0,1p_4 + 0,1p_5 + 0,4p_6 \\ p_6 = 0,2p_2 + 0,3p_4 + 0,1p_5 + 0,2p_6 \\ p_2 + p_4 + p_5 + p_6 = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p_2 = \frac{184}{565} \\ p_4 = \frac{25}{113} \\ p_5 = \frac{29}{113} \\ p_6 = \frac{111}{566} \end{cases}$$

вектор финальных состояний:
 $(p_2, p_4, p_5, p_6) = (\frac{184}{565}, \frac{25}{113}, \frac{29}{113}, \frac{111}{566})$

т.к. у нас 2 класса, вектора фин. сост. можно разделить на 2:

$$(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6, p_7, p_8) = (\frac{1}{10}, \frac{92}{565}, \frac{1}{5}, \frac{25}{226}, \frac{29}{226}, \frac{111}{1130}, 0, \frac{1}{5})$$

⑥ Примеры:

10: 1 → 8 → 8 → 8 → 1 → 3 → 8 → 3 → 3 → 3

~~100: 1 → 8 → 8 → 8 → 1 → 3 → 8 → 3 → 3 → 3~~

50: 4 → 5 → 4 → 4 → 2 → 2 → 4 → 2 → 2 → 5 → 2 → ...

100: 8 → 8 → 1 → 8 → 1 → 8 → 8 → 8 → 8 → 3 → 1 → 3 → 3 → 3 → 1 → 3 → ...

1000: 5 → 4 → 4 → 2 → 5 → 5 → 4 → 4 → 4 → 6 → 6 → 6 → 2 → 4 → 4 → 6 → 5 → ...

⑦ Сравнение теор. данных с смоделированными

сост.	теор. %	мод. (общ.) %	T10, %	T50, %	T100, %	T1000, %
1	10	10	20	0	23	0
2	16,2	16	0	30	0	33,3
3	20	19,6	40	0	32	0
4	11,1	10,6	0	18	0	21,4
5	12,8	13,3	0	30	0	26,6
6	9,8	10,2	0	22	0	18,7
7	0	0	0	0	0	0
8	20	20,4	40	0	45	0